

## [Bài đọc] Những tính năng nổi bật trong Spring Boot

### 1. Tự động cấu hình (Auto Configuration)

- Spring Boot tự động cấu hình các thành phần của ứng dụng dựa trên **thư viện có trong classpath** và **cấu hình mặc định hợp lý**
- Ví dụ:
  - Nếu bạn thêm **spring-boot-starter-web**, Spring Boot sẽ tự động cấu hình Spring MVC và Tomcat
  - Nếu có **spring-boot-starter-data-jpa**, Spring Boot sẽ cấu hình JPA và kết nối cơ sở dữ liệu

### 2. Starter Dependencies

- Spring Boot cung cấp các gói **starter** để gom nhóm các thư viện thường dùng lại với nhau, ví dụ:

| Starter                      | Chức năng                                |
|------------------------------|------------------------------------------|
| spring-boot-starter-web      | Phát triển web REST/API với Spring MVC   |
| spring-boot-starter-data-jpa | Làm việc với JPA và Hibernate            |
| spring-boot-starter-security | Bảo mật ứng dụng                         |
| spring-boot-starter-test     | Viết test đơn vị, mock, integration test |

### 3. Tích hợp server nhúng

- Spring Boot hỗ trợ **server nhúng (embedded)** như:
  - **Tomcat** (mặc định)
  - **Jetty**
  - **Undertow**

### 4. Spring Boot Actuator

- Spring Boot Actuator cung cấp nhiều **endpoint tiện ích** để giám sát và kiểm tra tình trạng hệ thống:

| Endpoint          | Chức năng                           |
|-------------------|-------------------------------------|
| /actuator/health  | Kiểm tra trạng thái hệ thống        |
| /actuator/metrics | Xem thông tin về CPU, RAM, request  |
| /actuator/env     | Xem các biến môi trường và cấu hình |
| /actuator/loggers | Theo dõi cấu hình log hiện tại      |

### 5. Hỗ trợ cấu hình linh hoạt

- Spring Boot hỗ trợ 2 định dạng cấu hình:
  - **application.properties**
  - **application.yml**
- Ngoài ra, hỗ trợ nhiều **profile môi trường** (**dev**, **test**, **prod**) giúp tùy biến cấu hình cho từng môi trường chạy

### 6. Tích hợp công cụ test mạnh mẽ

- Spring Boot tích hợp sẵn các công cụ test như:
  - **JUnit**
  - **Mockito**
  - **Spring Test**
  - **TestRestTemplate** (test REST API)

- @SpringBootTest (chạy context đầy đủ)
- Giúp viết test dễ hơn, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn

## 7. Spring Initializr - Tạo project siêu nhanh

- Spring Boot cung cấp website <https://start.spring.io> để:
  - Chọn phiên bản Spring Boot
  - Chọn các starter cần thiết
  - Tạo project và tải về file ZIP
- Cực kỳ tiện lợi để khởi đầu dự án mới

## 8. Dễ mở rộng - phù hợp Microservices

- Spring Boot được thiết kế sẵn để:
  - Tương thích với kiến trúc **Microservices**
  - Hỗ trợ Docker, cloud (Heroku, AWS, GCP)
  - Dễ tích hợp với Spring Cloud, Kafka, RabbitMQ...

## 9. Tóm tắt

| Tính năng                | Lợi ích                               |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Auto Configuration       | Cấu hình nhanh, ít lỗi                |
| Starter Dependencies     | Quản lý thư viện dễ dàng              |
| Embedded Server          | Triển khai nhanh, không cần container |
| Actuator                 | Giám sát hệ thống tiện lợi            |
| Multi-environment Config | Phù hợp Dev/Test/Prod                 |
| Spring Initializr        | Khởi tạo dự án siêu nhanh             |
| Testing Support          | Tăng độ tin cậy                       |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Microservices-ready | Hợp thời, dễ mở rộng |
|---------------------|----------------------|

Tài nguyên đọc  
thêm: <https://www.geeksforgeeks.org/spring-boot-features-for-java-development>